

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 luglio 2024

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Fig. 1 si chiede di:

1. determinare il regime di funzionamento e il punto di lavoro dei transistori e calcolare il valore di tutte le tensioni nel circuito. (5 punti)
2. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (5 punti)
3. Calcolare la matrice ammettenza del circuito equivalente ottenuto. (12)
4. Determinare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_{out}(s)/V_{in}(s)$ del circuito. (2 punti)
5. Disegnare il diagramma di Bode asintotico di $|A_V(s)|$, indicando il valore massimo del guadagno e quello degli eventuali poli e zeri della funzione di rete. (4 punti)
6. Indicare con quale circuito possibile realizzare i due generatori di corrente nello schema di Fig. 1. (2 punti)

$V_{DD} = 3 \text{ V}$, $V_{in,0} = 0 \text{ V}$, $I_0 = 1 \text{ mA}$, $V_T = 1 \text{ V}$, $\beta'_n = 500 \mu\text{A/V}^2$, $\gamma = 0$, $\lambda = 0$, $L = 0.1 \mu\text{m}$, $W = 0.8 \mu\text{m}$, $R_L = 3 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1 \text{ k}\Omega$, $C_S = 10 \text{ pF}$.

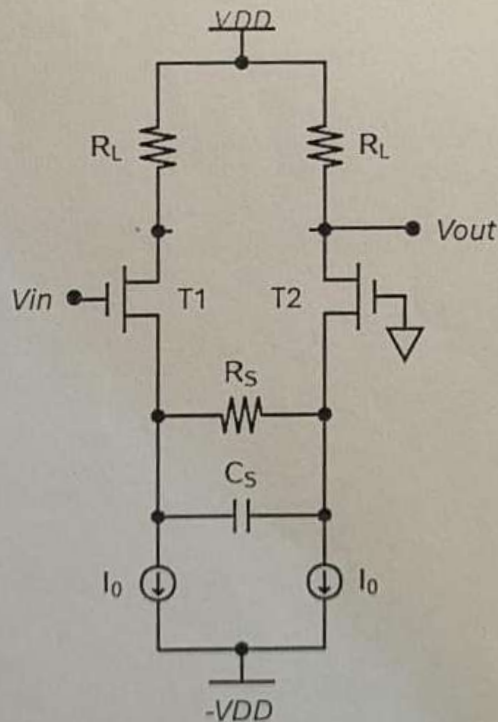
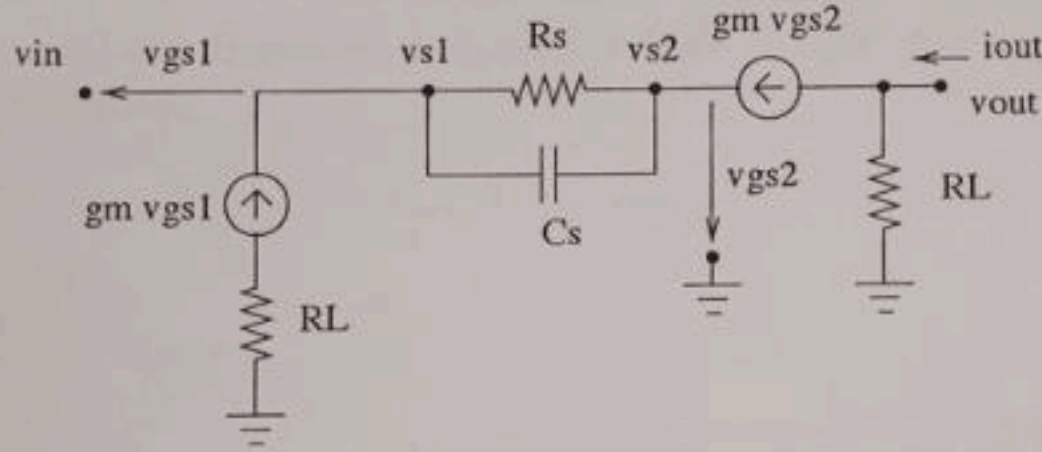


Figura 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 18 luglio 2024

1. Il circuito é simmetrico ed inoltre, visto che $V_{in,0} = 0$, i due rami sono polarizzati esattamente con le stesse tensioni. Per questo motivo le tensioni nei due transistor sono uguali (incluse quelle di source), inducendo una corrente nulla su R_S . A questo punto, la corrente che scorre nei due transistor é la stessa e vale $I_0 = 1$ mA. Questo permette di ottenere le tensioni di drain che valgono $V_{D1} = V_{D2} = V_{out} = V_{DD} - R_L I_0 = 0$ V. Tali tensioni inducono il funzionamento in regime di saturazione di entrambi i MOSFET. Per cui, dalla corrente I_0 , possiamo calcolare anche le tensioni $V_{GS1} = V_{GS2} = V_T + \sqrt{\frac{2I_0}{\beta'_n W/L}} = 1.707$ V. A questo punto le tensioni di source valgono $V_{S1} = V_{S2} = -V_{GS1} = -1.707$ V.
2. I due MOSFET sono uguali e polarizzati con le stesse tensioni/correnti in regime di saturazione. Inoltre non c'è effetto di modulazione di canale per cui l'unico parametro differenziale da calcolare é $g_m = g_{m1} = g_{m2} = \beta'_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_T) = 2.8$ mS.
Il circuito equivalente ai piccoli segnali, opportunamente ridisegnato per evidenziare che esso é un tripolo, é il seguente:



3. Dal circuito si nota che la corrente di ingresso é sempre nulla, per cui otteniamo immediatamente che:

$$y_{11}(s) = \left. \frac{I_{in}(s)}{V_{in}(s)} \right|_{V_{out}=0} = 0 \quad (1)$$

$$y_{12}(s) = \left. \frac{I_{in}(s)}{V_{out}(s)} \right|_{V_{in}=0} = 0 \quad (2)$$

Inoltre la corrente del generatore $g_m V_{gs1}(s)$ scorre sul parallelo $C_S || R_S$ ed é uguale ed opposta alla corrente del generatore $g_m V_{gs2}(s)$. Detto ciò, si può scrivere il seguente set di equazioni che descrivono le tensioni nel circuito:

$$g_m V_{gs1} = g_m (V_{in} - V_{s1}) = -g_m V_{gs2} = g_m V_{s2} \quad (3)$$

$$V_{s1} = V_{in} - V_{s2} \quad (4)$$

$$V_{s1} = V_{s2} - g_m V_{gs2} \cdot \frac{R_S}{1 + sC_S R_S} = V_{s2} \left(1 + \frac{g_m R_S}{1 + sC_S R_S} \right) \quad (5)$$

$$V_{in} = V_{s2} \left(2 + \frac{g_m R_S}{1 + sC_S R_S} \right) \quad (6)$$

A questo punto possiamo trovare facilmente le altre due componenti della matrice Y visto che quando imponiamo $V_{out} = 0$ allora $I_{out} = g_m V_{gs2} = -g_m V_{s2}$, mentre quando imponiamo $V_{in} = 0$ da Eq.(6) otteniamo che anche $V_{s2} = 0$. Per cui:

$$y_{21}(s) = \left. \frac{I_{out}(s)}{V_{in}(s)} \right|_{V_{out}=0} = \frac{-g_m}{2 + \frac{g_m R_S}{1 + sC_S R_S}} = -\frac{g_m(1 + sC_S R_S)}{2 + g_m R_S + s \cdot 2C_S R_S} \quad (7)$$

$$y_{22}(s) = \left. \frac{I_{out}(s)}{V_{out}(s)} \right|_{V_{in}=0} = \frac{1}{R_L} \quad (8)$$

4. Il guadagno di tensione si calcola facilmente come:

$$A_V(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{y_{21}}{y_{22}} = \frac{g_m R_L (1 + s C_S R_S)}{2 + g_m R_S + s \cdot 2 C_S R_S} = \frac{g_m R_L}{2 + g_m R_S} \cdot \frac{1 + s C_S R_S}{1 + s \cdot \frac{2 C_S R_S}{2 + g_m R_S}} \quad (9)$$

5. Chiaramente il circuito presenta un polo e uno zero i cui valori di frequenza valgono:

$$f_p = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2 + g_m R_S}{2 C_S R_S} = 38.44 \text{ MHz} \quad (10)$$

$$f_z = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{C_S R_S} = 15.92 \text{ MHz} \quad (11)$$

Si tratta quindi di un circuito passa-alto il cui guadagno a bassa frequenza vale $A_V(0) = \frac{g_m R_L}{2 + g_m R_S} = 1.76$, mentre il guadagno ad alta frequenza é $A_V(\infty) = \frac{g_m R_L}{2} = 4.24$. Per cui il diagramma di Bode del modulo di A_V é il seguente:

